3.3 寄存器空间说明

迪文 DGUS 提供 1 个 256B 寄存器接口，用于硬件操作或者图片显示等进程控制。

寄存器地址	定　义	字节长度	说　明
0x00	Version	1	DGUS 版本号，BCD 码表示，0x10 表示 V1.0
0x01	LED_NOW	1	LED 亮度控制寄存器，0x00-0x40
0x02	BZ_TIME	1	蜂鸣器鸣叫控制寄存器，单位为 10mS
0x03	PIC_ID	2	读：当前显示页面 ID；　　写：切换到指定页面（进程控制）
0x05	TP_Flag	1	0x5A＝触摸屏坐标有更新；　　其它＝触摸屏坐标未更新 用户读取数据后未清零本标记，则触摸屏数据不再更新。
0x06	TP_Status	1	0x01=第一次按下；0x03=一直按压中；0x02＝抬起；其它＝无效
0x07	TP_Position	4	触摸屏按压坐标位置：X_H:L Y_H:L
0x0B	TPC_Enable	1	0x00＝触控不启用　　其它＝触控启用（上电默认为 0xFF）。
0x0C-0x0F	保留	4	未定义
0x10-0x1A	R0-RA	11	SD 卡配置寄存器的映射，串口只读，串口写无效。
0x20	RTC_NOW	16	YY:MM:DD:WW:HH:MM:SS YY:MM:DD+天干地支＋生肖
串口修改 RTC 举例：A5 5A 0A 80 1F 5A 12 08 08 04 12 00 01　　04 指星期四，实际可以写任何值			
0x30-0xFF	保留	16	未定义
0x40	En_Lib_OP	1	0x5A 表示用户申请进行字库存储器操作，DGUS 操作完后清零
0x41	Lib_OP_Mode	1	0x50：把指定的变量存储器空间数据写入指定字库空间 0xA0：把指定字库空间的数据读入变量存储器空间
0x42	Lib_ID	1	指定的字库空间，0x40-0x7F，每个字库 128KW，对应最大 Flash 空间为 8MW(16MB)
0x43	Lib_Address	3	指定字库空间的数据操作首(字)地址， 0x00:00:00-0x01:FF:FF
0x46	VP	2	指定变量存储器空间的数据操作首(字)地址， 0x00:00-0x6F:FF
0x48	OP_Length	2	数据操作的(字)长度，0x00:01-0x6F:FF
把 0x1000 开始的 1KW 变量数据保存到 64#字库 0x0000 开始的位置，串口下发指令举例： A5 5A 0C 80 40 5A 50 40 00 00 00 10 00 02 00			
0x4A	Timer0	2	16bit 软件定时器，单位为 4ms，自减到 0 停止。	设置值和实际运行值之间有 +/-4ms 误差
0x4C	Timer1	1	8bit 软件定时器，单位为 4ms，自减到 0 停止。	
0x4D	Timer2	1	8bit 软件定时器，单位为 4ms，自减到 0 停止。	
0x4E	Timer3	1	8bit 软件定时器，单位为 4ms，自减到 0 停止。	
0x4F	Key_Code	1	用户键码，用于触发 0x13 触控文件；0x01-0xFF，0x00 表示无效。DGUS 处理键码后会自动清零键码寄存器。	
0x4A-0xFF	保留	182	未定义	

寄存器空间使用 0x80/0x81 串口指令访问。

➢ 变量存储器空间

迪文 DGUS 提供了 28KW（56KB）的 SRAM 做为用户变量存储器，用于 GUI 变量数据的存储。在读写实时性（mS 级别）要求不高时，可以做为用户的外扩串口访问存储器（RMA）。

变量存储器空间只能按照字（Word）读写，对应地址空间为 0x0000-0x6FFF。

数据存储器空间使用 0x82/0x83 串口指令访问。

➢ 曲线数据缓冲区

为了简化实时曲线的显示，迪文 DGUS 设计有一个曲线数据缓冲区用来缓存用户的曲线数据，曲线缓冲区不占用数据存储器空间，最多可以同时缓冲 8 条曲线。

曲线数据缓冲区只能按照字（Word）写，每个曲线点的数据均用 2 字节无符号整数表示。

曲线数据缓冲区使用 0x84 串口指令访问（只写）。